

## Practica 4: Respuestas al escalón de circuitos pasivos.



Materia: Sistemas de Control

Alumnos: Joshua Osorio y Andres Fabara

Profesor : Luara Jimenez Beristain

Fecha: Septiembre/3/2025

## Índice

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Objetivo.....                      | 2  |
| Material y Equipo.....             | 2  |
| Introducción.....                  | 2  |
| Desarrollo.....                    | 3  |
| Parte I : Circuito RC.....         | 3  |
| Parte II.....                      | 8  |
| Etapa 2: Circuito RL.....          | 10 |
| Parte III.....                     | 11 |
| Parte IV.....                      | 13 |
| Etapa 3: Circuito RLC.....         | 15 |
| Parte V.....                       | 15 |
| Parte VI.....                      | 16 |
| Evaluación de resultados .....     | 18 |
| Observaciones y Conclusiones:..... | 22 |
| Bibliografía.....                  | 22 |

## Objetivo

Analizar señales eléctricas transitorias de circuitos RC, RL y RLC para determinar sus características principales ante entradas escalón, triangular y senoidal con actitud responsable y analítica.

## Material y Equipo

- **Plataforma de simulación:** MATLAB, Simulink
- **Comandos utilizados:** step, hold on, legend, pzmap, damp, sgrid, stepinfo
- **Recursos adicionales:** Computadora, acceso a MATLAB
- (1) Tablilla de experimentación (protoboard)
- (1) resistencia de  $2K\Omega$
- (1) capacitor electrolítico de  $1\mu F$
- (1) bobina de 100 mH
- (1) potenciómetro de  $5K\Omega$
- (1) multímetro
- (1) kit (caja) de cables para medición y conexión de equipo.
- Equipo: Osciloscopio y generador de funciones.

## Introducción

El inductor y el capacitor son elementos almacenadores de energía que en combinación con la resistencia forman circuitos simples RC y RL. Las respuestas de estos circuitos varían de acuerdo a los componentes que se asocian y las entradas a los cuales son sometidos. El comportamiento de estos circuitos se analizará en el

tiempo con señales del generador de funciones para obtener su estado transitorio y el régimen estacionario. Un componente característico que presentan este tipo de circuito es la constante de tiempo,  $\tau$ , la cual corresponde al tiempo en segundos que tarda en cargarse un elemento de almacenamiento de energía a un 63.2% de su valor final o en el caso de la descarga a un 36.8%.

## Desarrollo

### Parte I : Circuito RC

a) Determina la función de transferencia del circuito de la Figura 1, con una resistencia ( $2K\Omega$ ), un capacitor ( $1\mu F$ ) y obtén la respuesta al escalón en Matlab.

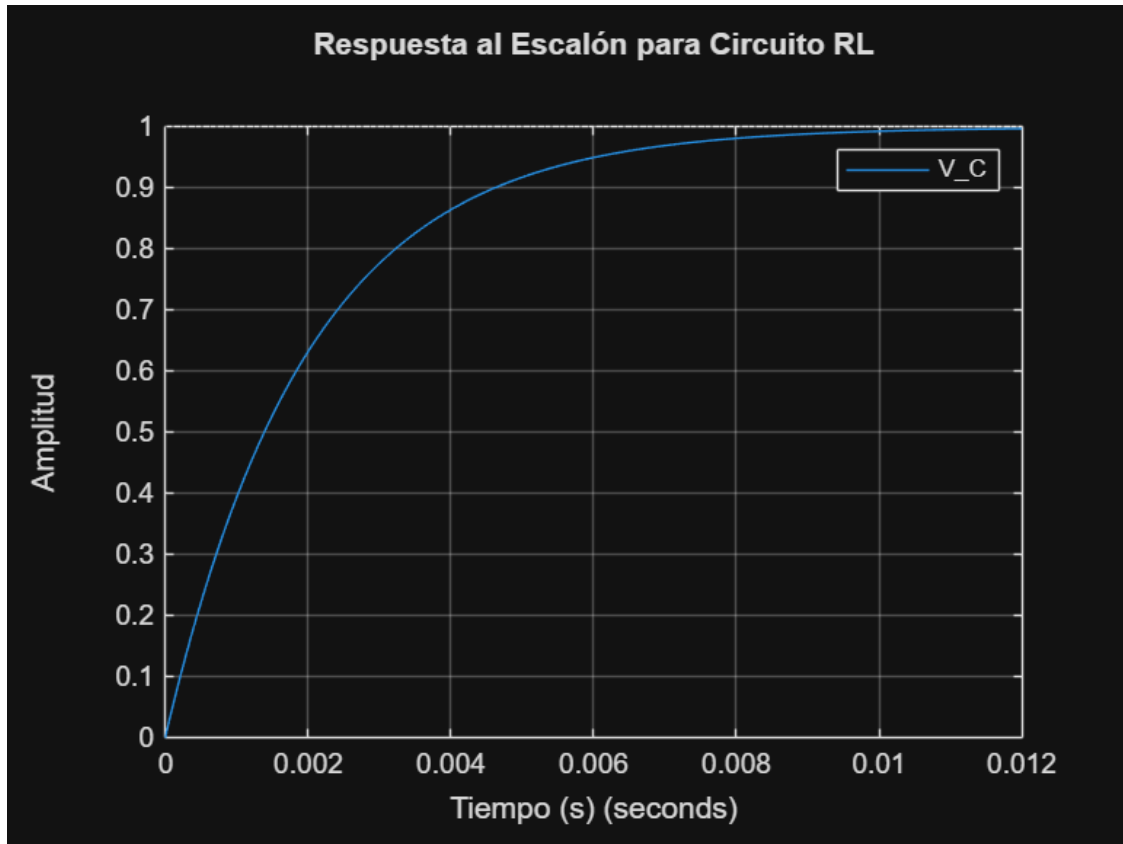
```
R = 2000; % Resistencia en Ohms.  
C = 1e-6; % Capacitancia en faradios.  
tau = R*C;  
num = [1]; % Numerador para RL circuito de funcion de transferencia.  
den = [tau 1]; % Denominador RL para la funcion de transferencia.  
sysRC_VC = tf(num, den) % Crear funcion de tranferencia para circuito RC.
```

sysRC\_VC =

$$\frac{1}{0.002 \text{ s} + 1}$$

Continuous-time transfer function.  
Model Properties

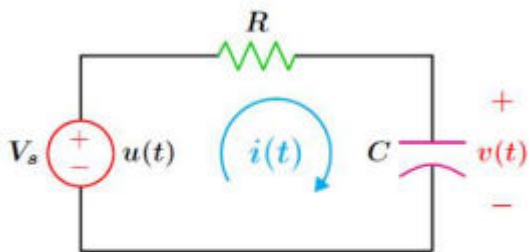
```
% Obtener la respuesta al escalón para el circuito RL  
figure;  
step(sysRC_VC);  
hold on;  
grid on;  
legend('V_C');  
title('Respuesta al Escalón para Circuito RL');  
xlabel('Tiempo (s)');  
ylabel('Amplitud');
```



b) Enseguida, completa la tabla con la gráfica obtenida.

|          |             |               |                               |
|----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| Tiempo   | $\tau = 2m$ | $t_f = 0.012$ | $T = 2t_f = 0.024$            |
| Amplitud | 1           |               | $f = \frac{1}{T}$<br>$= 41.6$ |

Donde:  $\tau$ , constante de tiempo,  $t_f$ , es el tiempo final de la simulación,  $T$ , es el período y  $f$ , es la frecuencia.



**Figura 1:** Circuito RC.

c) Ahora, considera como salida al voltaje en la resistencia y determina la función de transferencia y su respuesta al escalón.

```

num = [tau 0]; % Numerador para RL circuito de funcion de transferencia.
den = [tau 1]; % Denominador RL para la funcion de transferencia.

```

```
sysRC_VR = tf(num, den) % Crear funcion de tranferencia para circuito RC.
```

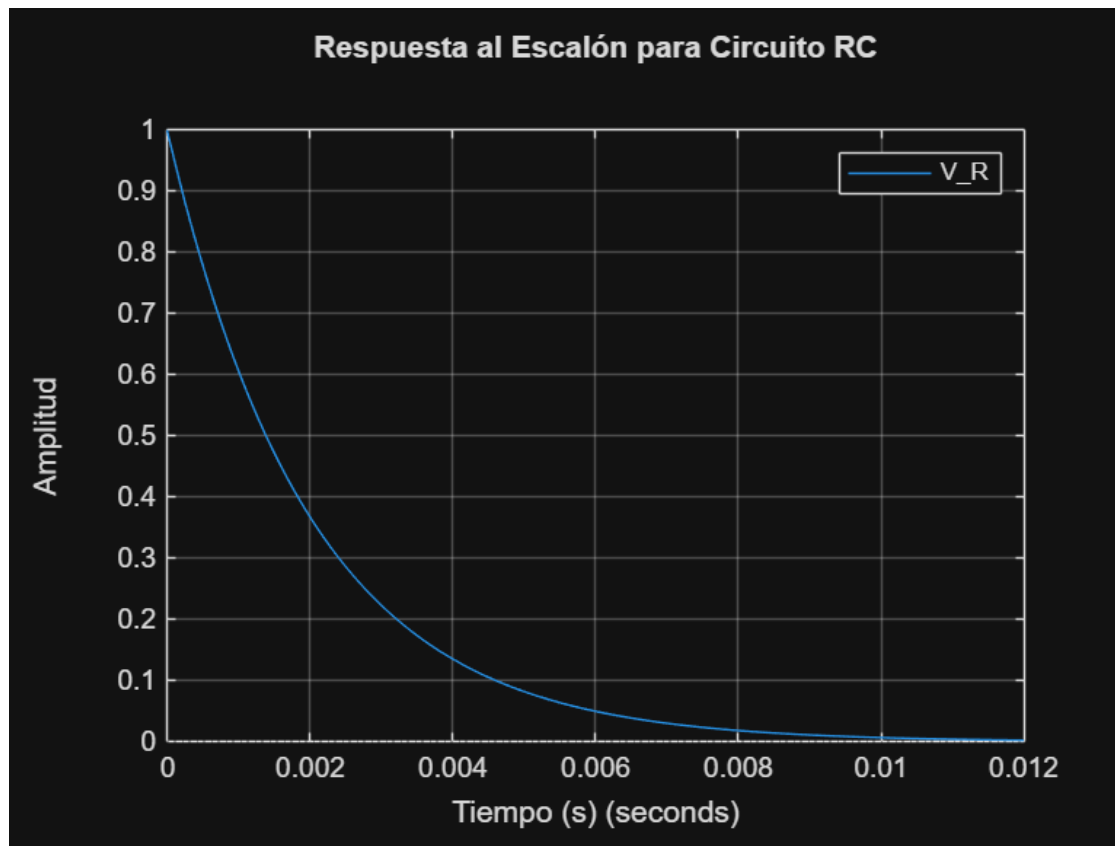
```
sysRC_VR =
```

```
    0.002 s  
-----  
0.002 s + 1
```

Continuous-time transfer function.  
Model Properties

```
% Obtener la respuesta al escalón para el circuito RC
```

```
figure;  
step(sysRC_VR);  
hold on;  
grid on;  
legend('V_R');  
title('Respuesta al Escalón para Circuito RC');  
xlabel('Tiempo (s)');  
ylabel('Amplitud');
```



d) Repite los incisos (a) y (c) ante una entrada  $5u(t)$ .

```
% Respuesta a 5u(t)  
% Voltaje en capacitor  
num = [5]; % Numerador para RL circuito de funcion de transferencia.  
den = [tau 1]; % Denominador RL para la funcion de transferencia.  
sysRC_VC_5u = tf(num, den) % Crear funcion de tranferencia para circuito RC.
```

```
sysRC_VC_5u =
```

$$\frac{5}{0.002 \text{ s} + 1}$$

Continuous-time transfer function.  
Model Properties

```
% Voltaje en resistencia
```

```
num = [(5*tau) 0]; % Numerador para RL circuito de funcion de transferencia.
```

```
den = [tau 1]; % Denominador RL para la funcion de transferencia.
```

```
sysRC_VR_5u = tf(num, den) % Crear funcion de tranferencia para circuito RC.
```

```
sysRC_VR_5u =
```

$$\frac{0.01 \text{ s}}{0.002 \text{ s} + 1}$$

Continuous-time transfer function.  
Model Properties

```
% Obtener la respuesta al escalón para el circuito RL
```

```
figure;
```

```
step(sysRC_VC_5u);
```

```
hold on;
```

```
step(sysRC_VR_5u);
```

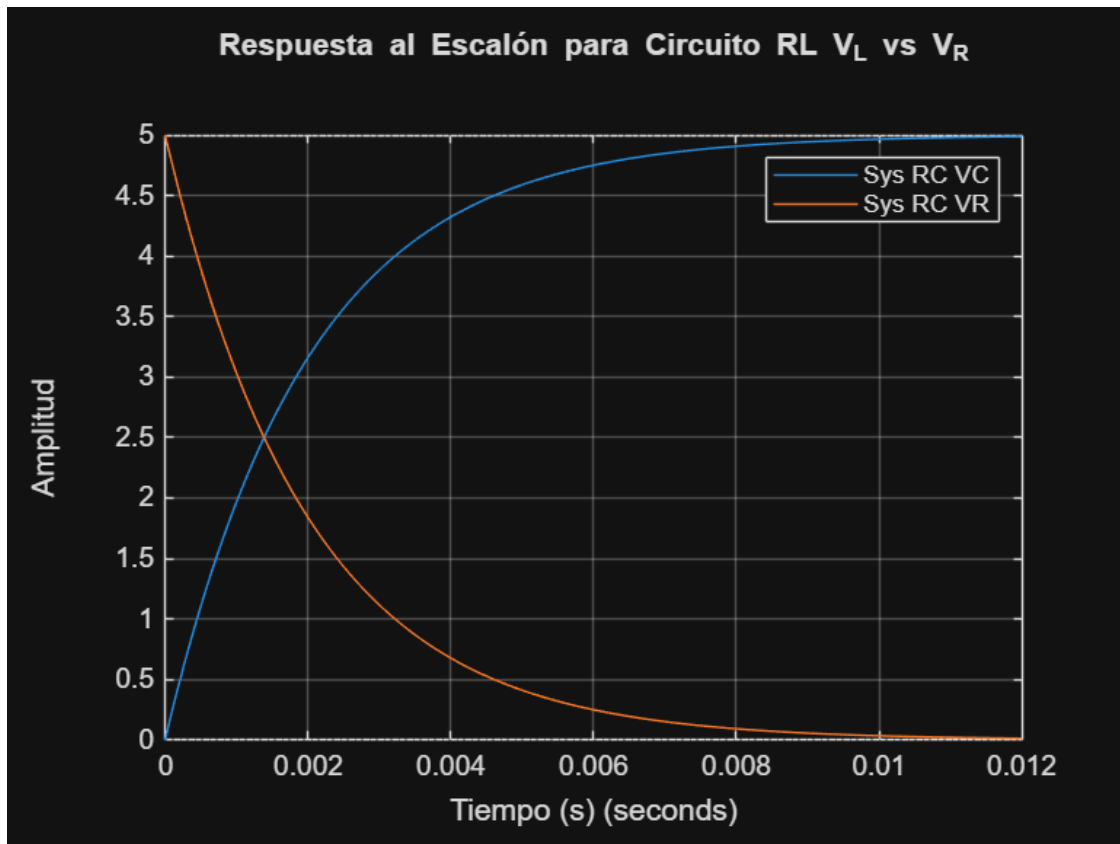
```
grid on;
```

```
legend('Sys RC VC', 'Sys RC VR');
```

```
title('Respuesta al Escalón para Circuito RL V_L vs V_R');
```

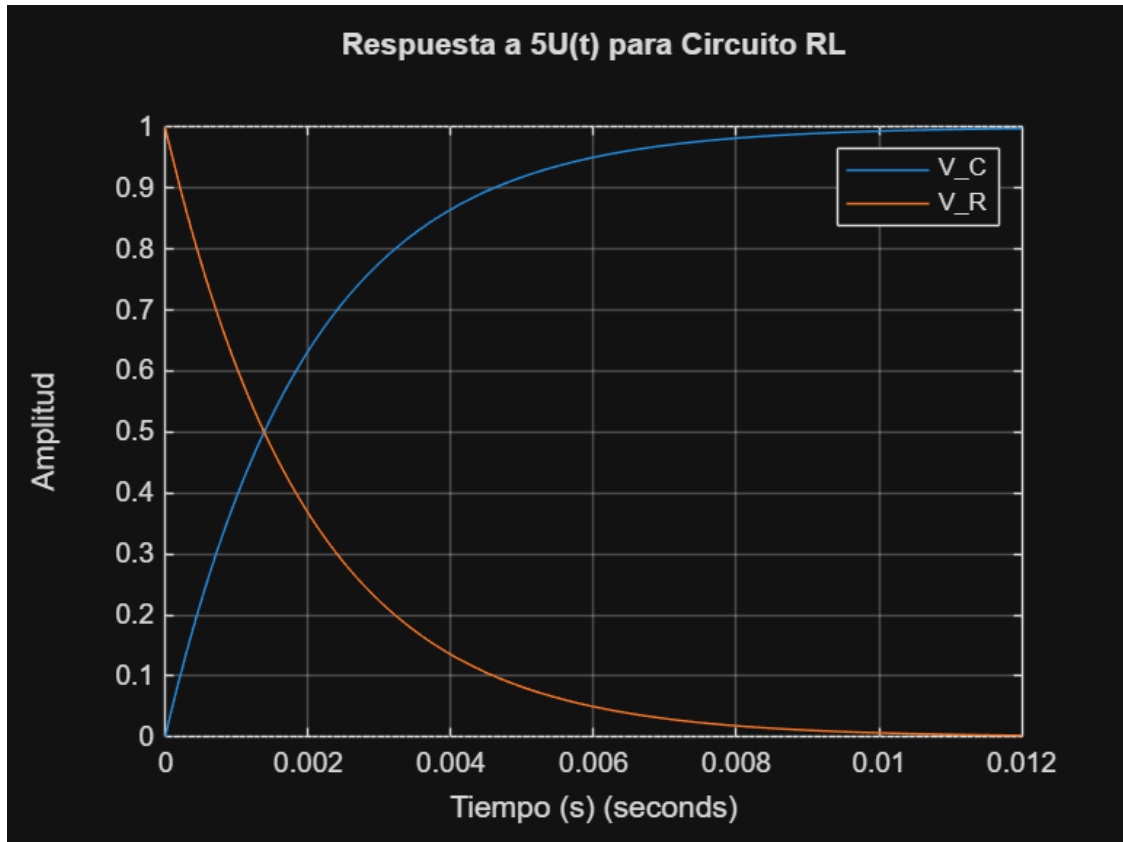
```
xlabel('Tiempo (s)');
```

```
ylabel('Amplitud');
```



e) Muestra la gráfica de la tensión  $v_R(t)$  y  $v_C(t)$  al profesor.

```
% Obtener la respuesta al escalón para el circuito RL
figure;
step(sysRC_VC);
hold on;
step(sysRC_VR);
grid on;
legend('V_C', 'V_R');
title('Respuesta a 5U(t) para Circuito RL');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Amplitud');
```



## Parte II

Arma en el protoboard el circuito de la figura 1 y realiza lo siguiente:

f) Utiliza un generador de funciones que proporcione una señal cuadrada de 0V a 5V de amplitud y visualízala en el osciloscopio. Utiliza la frecuencia  $f$  de la Tabla.



Figura 1.1: Parametros del generador de funciones.



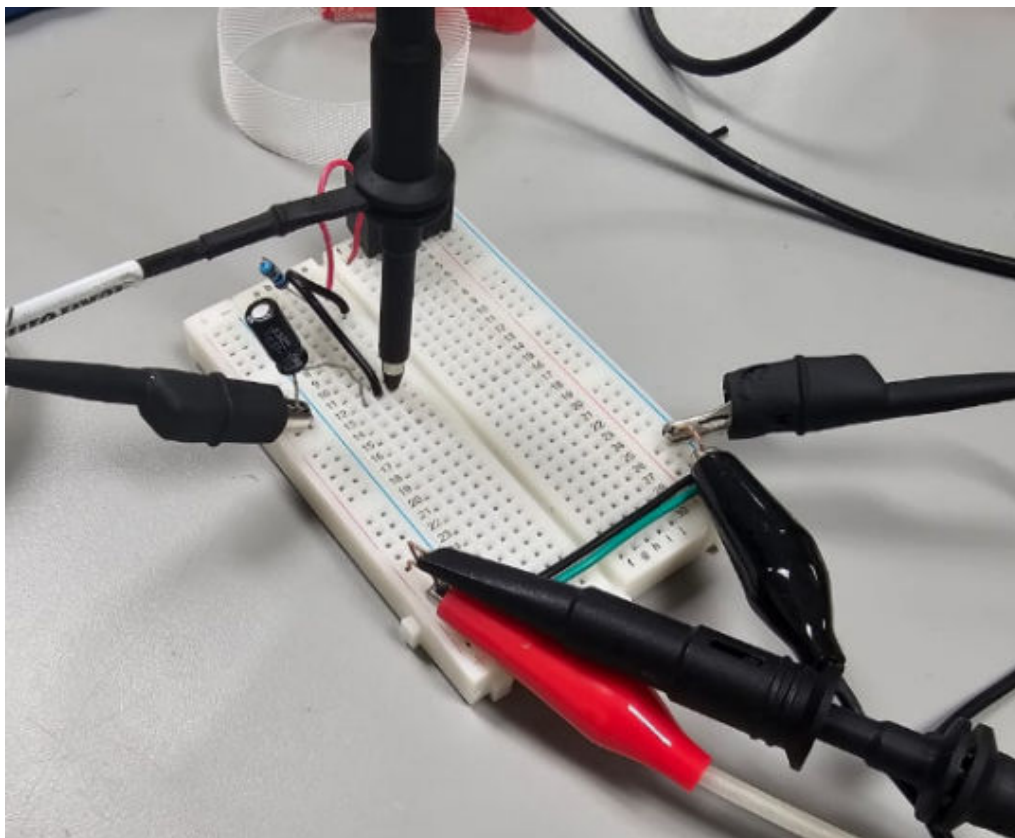


Figura 2: Circuito RC ensamblado.

g) Conecta el generador (el cual fungirá como la fuente de voltaje) al circuito RC. Ahora mide en el canal 1 (CH1) del osciloscopio la señal del generador y en el canal 2 (CH2) el voltaje de salida del capacitor. Ajusta la frecuencia del generador de funciones hasta que aparezca la señal que obtuviste en el inciso (d) del punto I.

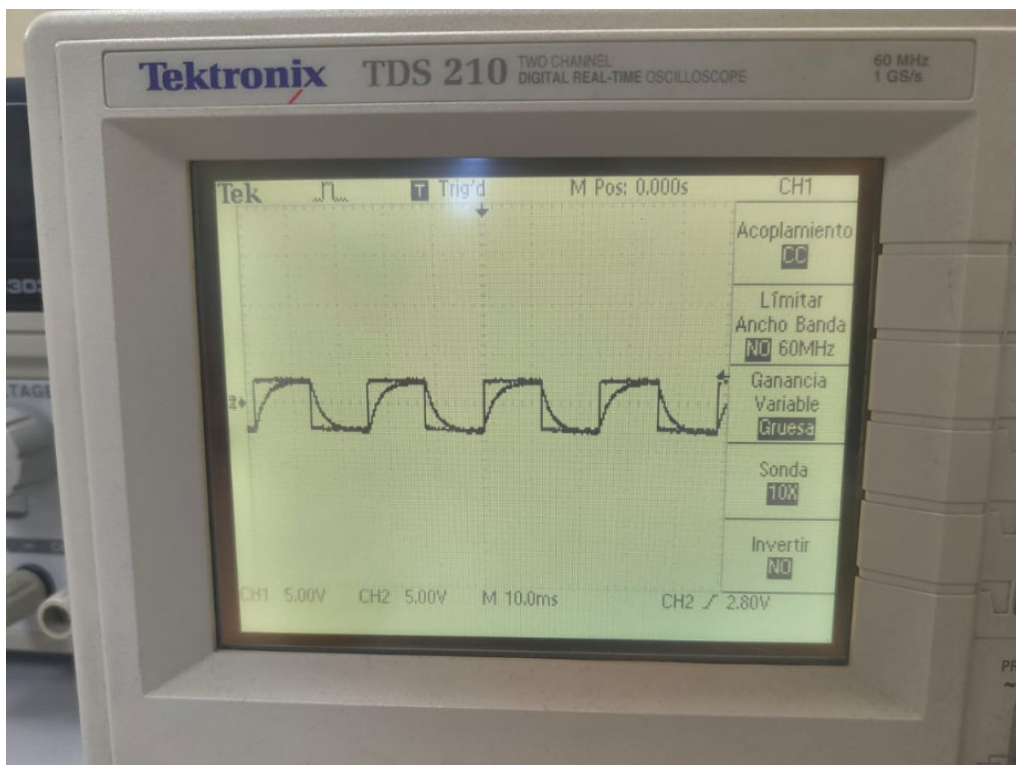


Figura 1.2: Medicion de  $V_C$  respecto a la entrada.

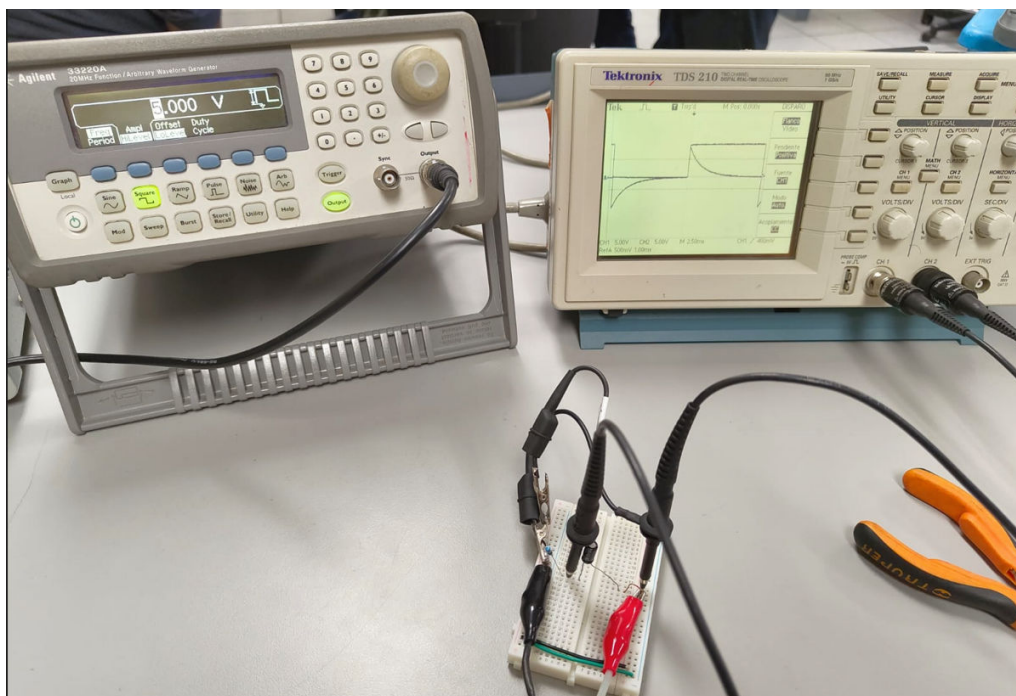


Figura 1.3: Medicion de  $V_R$  respecto a la entrada.

h) Reporta tus resultados al profesor empleando una señal de entrada cuadrada, una señal triangular y una senoidal, respectivamente.

## Etap 2: Circuito RL

### Parte III

Realice lo siguiente:

a) Determina la función de transferencia del circuito de la Figura 2, con una resistencia ( $2K\Omega$ ), una bobina (100 mH) y obtén la respuesta al escalón en Matlab.

```
L = 0.1; % Inductancia en Henrios
tau = L/R;
num = [tau 0]; % Numerador para RL circuito de funcion de transferencia.
den = [tau 1]; % Denominador RL para la funcion de transferencia.
sysRL_VL = tf(num, den) % Crear funcion de tranferencia para circuito RC.
```

sysRL\_VL =

$$\frac{5e-05 \text{ s}}{5e-05 \text{ s} + 1}$$

Continuous-time transfer function.  
Model Properties

```
% Obtener la respuesta al escalón para el circuito RL
figure;
step(sysRL_VL);
```

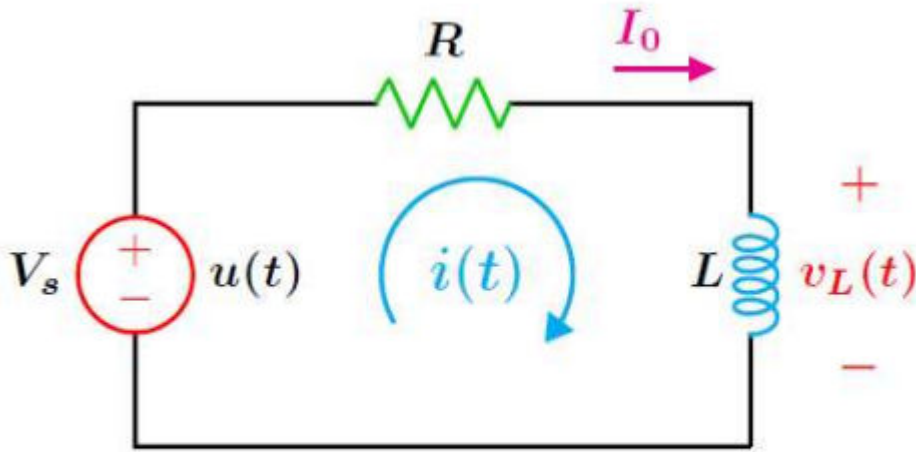
Unrecognized function or variable 'sysRL\_VL'.

```
hold on;
grid on;
legend('Sys RL V_L');
title('Respuesta al Escalón para Circuito RL');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Amplitud');
```

b) Enseguida, completa la tabla con la gráfica obtenida.

```
ttff= (3e-4)
T = 2 * ttff
frecuencia = 1/T % Calcular la frecuencia a partir del período
```

Donde:  $\tau$ , constante de tiempo,  $t_f$ , es el tiempo final de la simulación, T, es el período y f, es la frecuencia.



**Figura 2.** Circuito RL.

c) Ahora, considera como salida al voltaje en la resistencia y determina la función de transferencia y su respuesta al escalón.

```
num = [1]; % Numerador para RL circuito de funcion de transferencia.
den = [tau 1]; % Denominador RL para la funcion de transferencia.
sysRL_VR = tf(num, den) % Crear funcion de tranferencia para circuito RC.
% Obtener la respuesta al escalón para el circuito RL V_R
figure;
step(sysRL_VR);
hold on;
grid on;
legend('V_R');
title('Respuesta al Escalón para Circuito RL');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Amplitud');
```

d) Repite los incisos (a) y (c) ante una entrada  $5u(t)$ .

```
% Respuesta a 5u(t)
num = [5]; % Numerador para la entrada 5u(t)
den = [tau 1]; % Denominador para la funcion de transferencia.
sysRL_VR_5u = tf(num, den) % Crear funcion de transferencia para entrada
5u(t)

num = [(5*tau) 0]; % Numerador para RL circuito de funcion de transferencia.
den = [tau 1]; % Denominador RL para la funcion de transferencia.
sysRL_VL_5u = tf(num, den) % Crear funcion de tranferencia para circuito RC.

figure;
```

```

step(sysRL_VR_5u); % Obtener la respuesta al escalón para la entrada 5u(t)
hold on;
step(sysRL_VL_5u); % Obtener la respuesta al escalón para la entrada 5u(t)
grid on;
legend('V_R', 'V_L');
title('Respuesta a 5U(t) para Circuito RL');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Amplitud');

```

e) Muestra la gráfica de la tensión  $v_R(t)$  y  $v_L(t)$  al profesor.

```

% Obtener la respuesta al escalón para el circuito RL
figure;
step(sysRL_VL);
hold on;
step(sysRL_VR);
grid on;
legend('V_L', 'V_R');
title('Respuesta al Escalón para Circuito RL');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Amplitud');

```

#### Parte IV

Arma en el protoboard el circuito de la figura 2 y realiza lo siguiente:

f) Utiliza un generador de funciones que proporcione una señal cuadrada de 0V a 5V de amplitud y visualízala en el osciloscopio. Utiliza la frecuencia  $f$  de la Tabla.



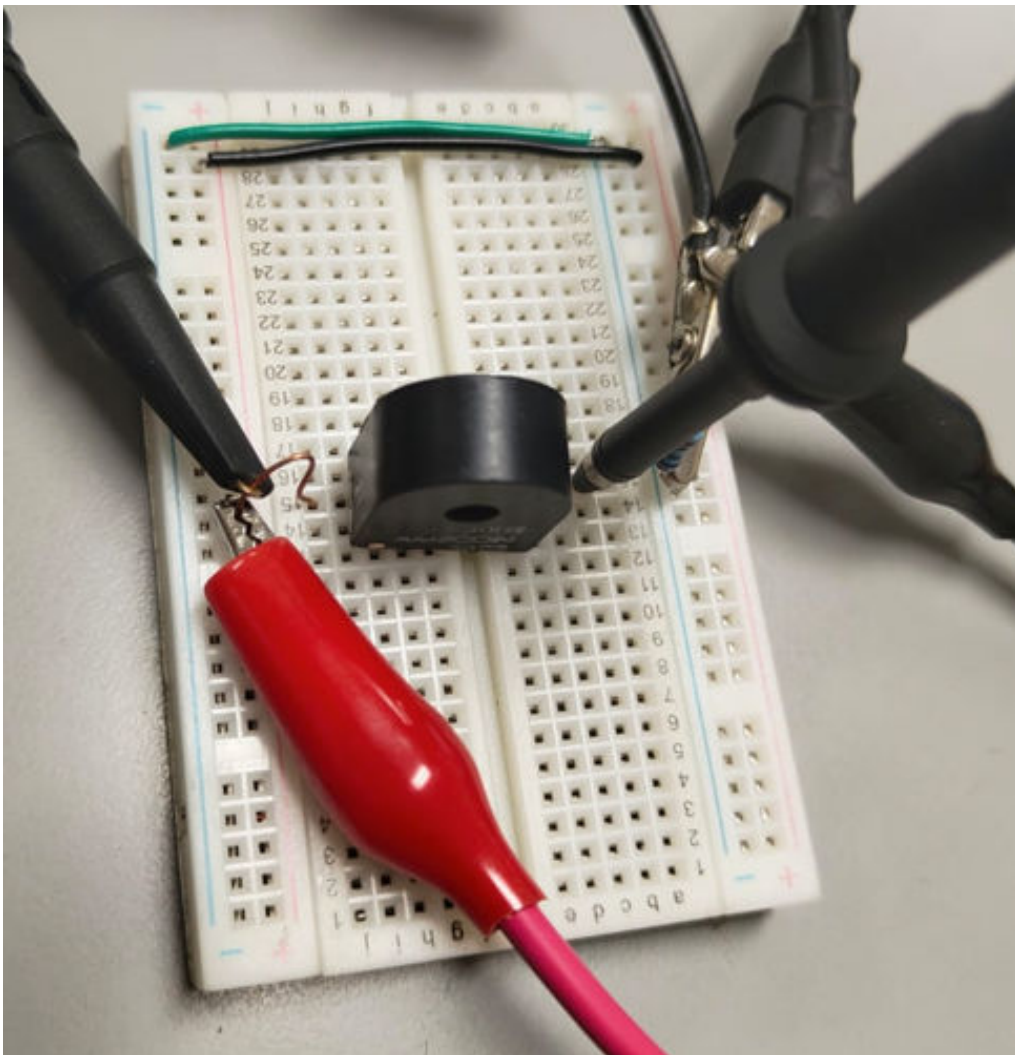


Figura 3: Circuito RL.

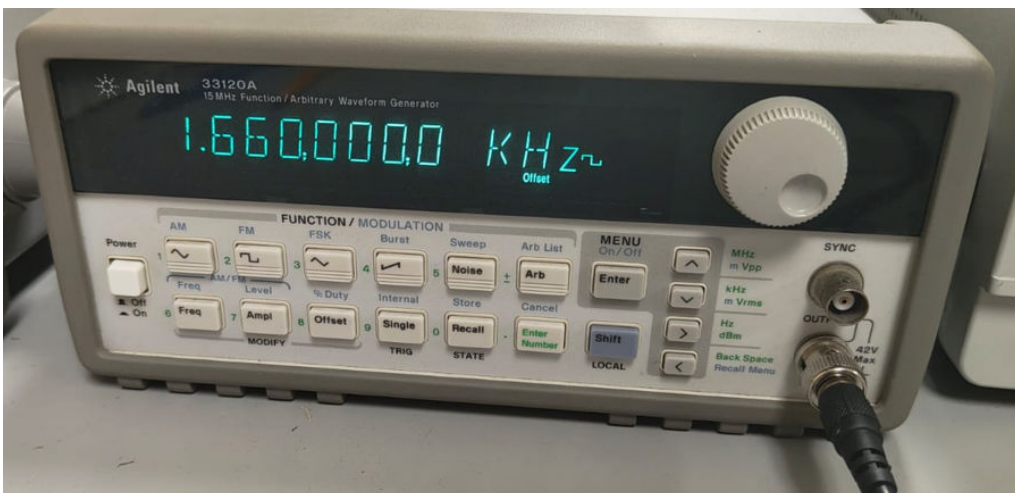


Figura 3.1: Configuración del generador de funciones, se ajusta la frecuencia a 1.66KHz

g) Conecta el generador (el cual fungirá como la fuente de voltaje) al circuito RL. Ahora mide en el canal 1 (CH1) del osciloscopio la señal del generador y en el canal 2 (CH2) el voltaje de salida de la resistencia. Ajusta la frecuencia del generador de funciones hasta que aparezca la señal que obtuviste en el inciso (d) del punto III.

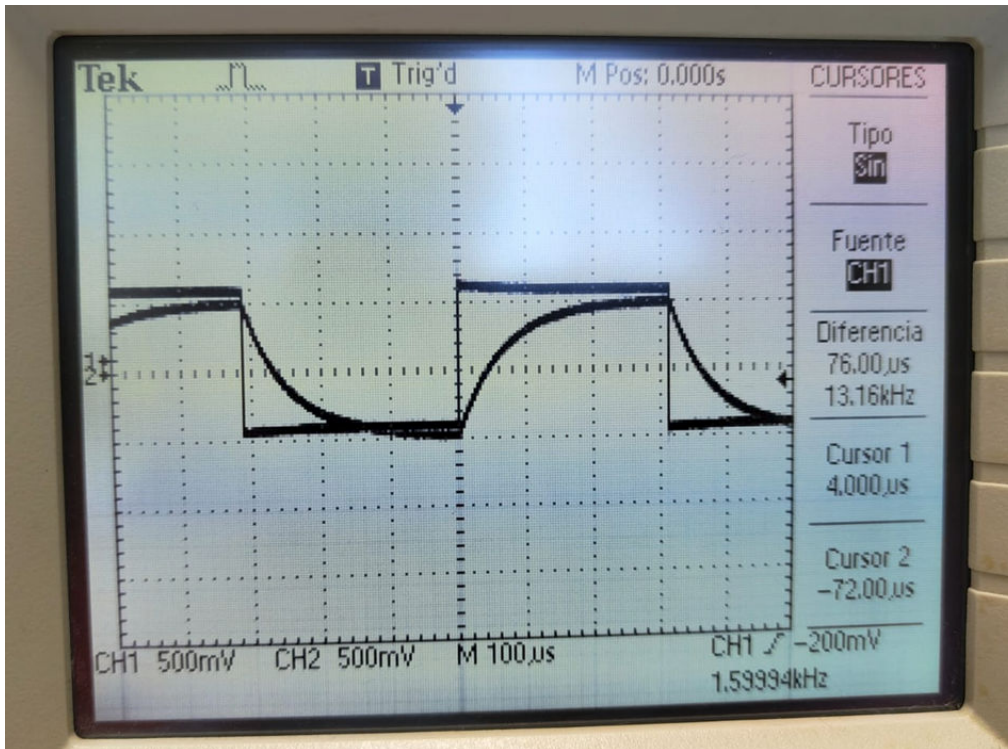


Figura 3.2: Medicion del  $V_L$  respecto a la entrada del circuito RL.

h) Reporta tus resultados al profesor empleando una señal de entrada cuadrada, una señal triangular y una senoidal, respectivamente.

### Etapas 3: Circuito RLC

#### Parte V.

Considera al circuito RLC serie de la figura 3 con una resistencia ( $2K\Omega$ ), una bobina (100 mH) y un capacitor ( $1\mu F$ ). Enseguida, realiza los incisos del (a) al (h) similar a lo realizado en el procedimiento que hiciste en los circuitos de primer orden de las anteriores etapas (1 y 2).

```
num = [(1/(L*C))]; % Numerador para RL circuito de funcion de transferencia.
den = [1 (R/L) (1/(L*C))]; % Denominador RL para la funcion de transferencia.
sysLRC = tf(num, den) % Crear funcion de tranferencia para circuito RC.
% Obtener la respuesta al escalón para el circuito RL
figure;
hold on;
step(sysLRC);
grid on;
legend('Sys LRC');
title('Respuesta al Escalón para Circuito RL V_L vs V_R');
```

```
xlabel('Tiempo (s)');  
ylabel('Amplitud');
```

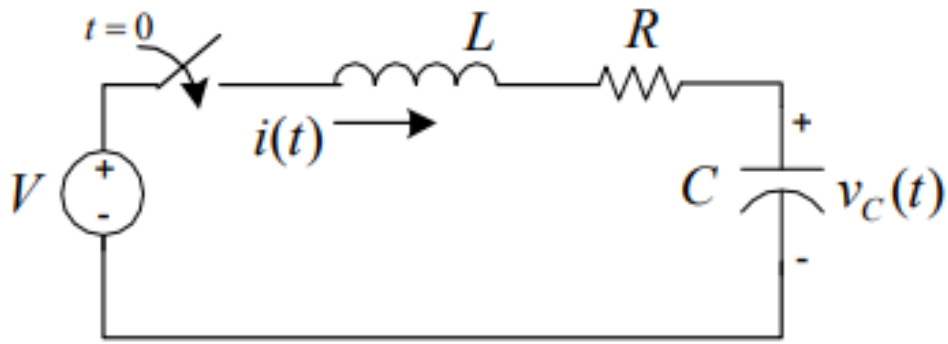


Figura 3. Circuito RLC

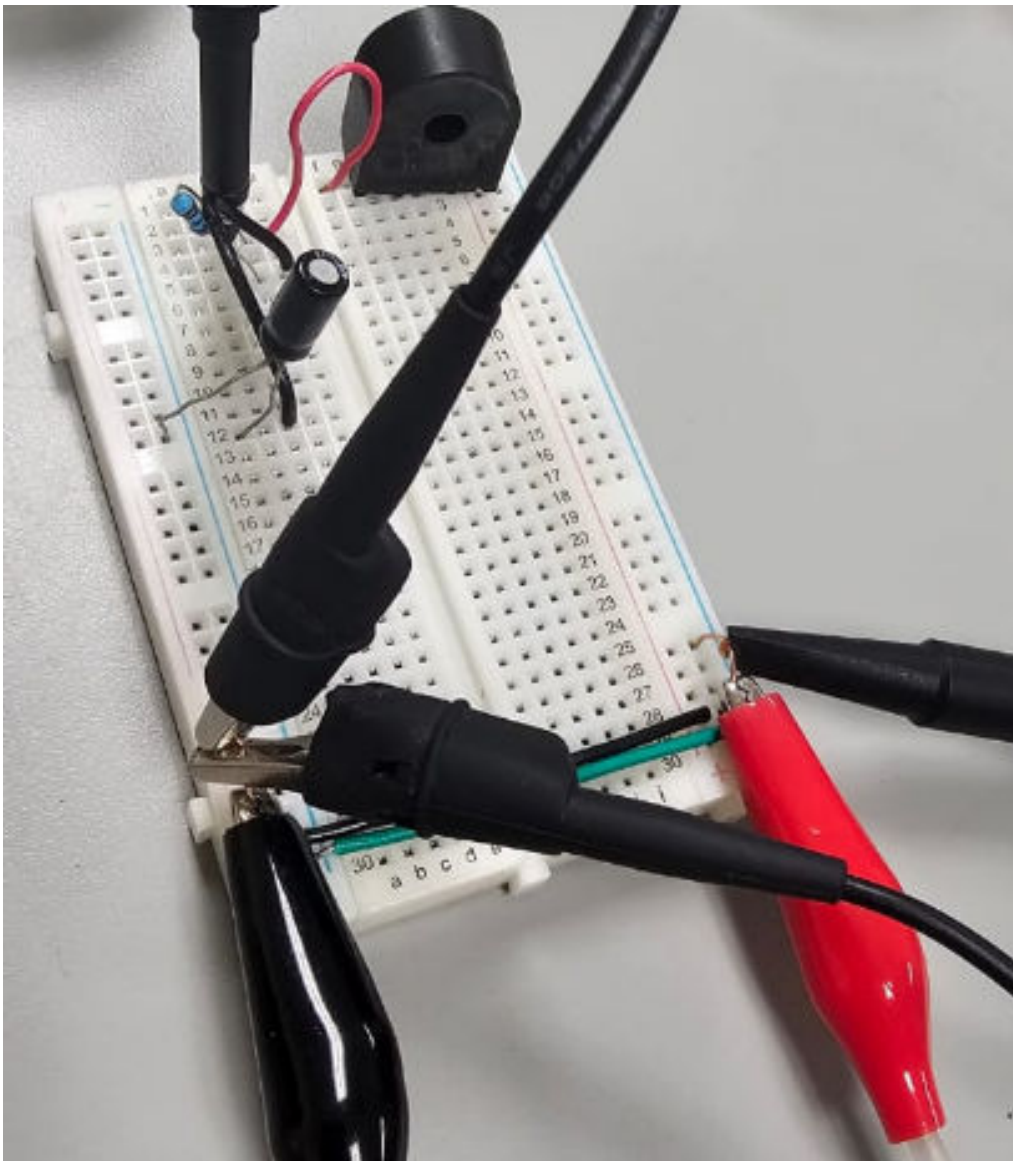


Figura 3.4: Circuito RC.

Parte VI



Cambia a la resistencia R por un potenciómetro de 5K $\Omega$  y reportar tus resultados al profesor variando al potenciómetro.

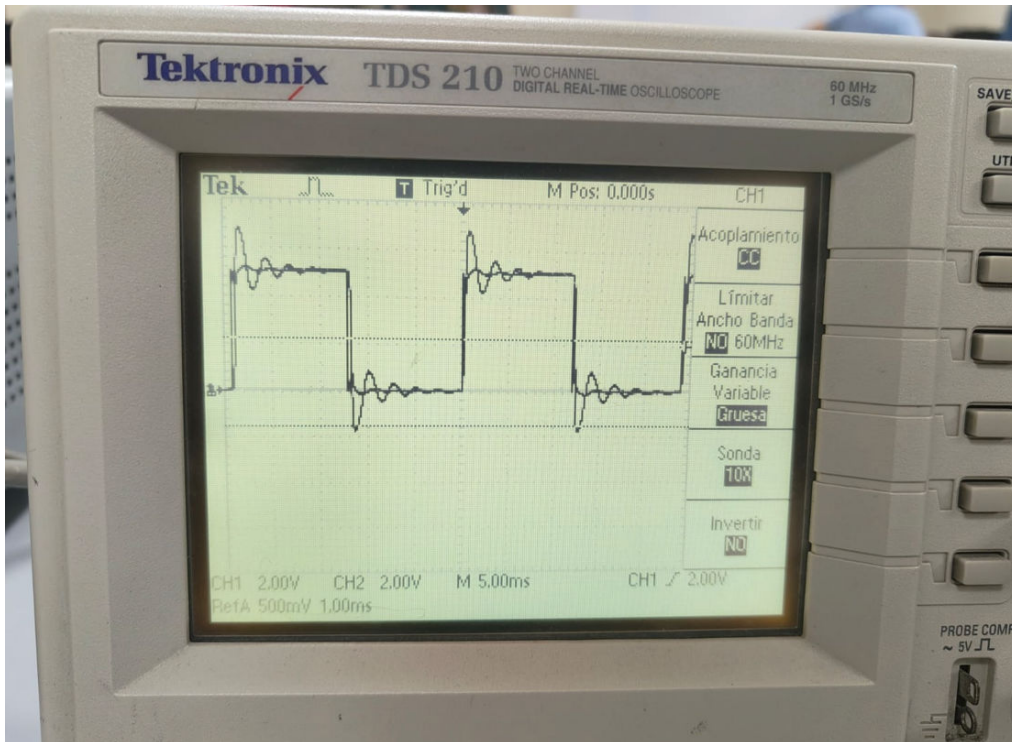


Figura 4: Medicion de  $V_C$  respecto a la entrada del circuito RLC, se ajusta el potenciómetro a 0 ohms.

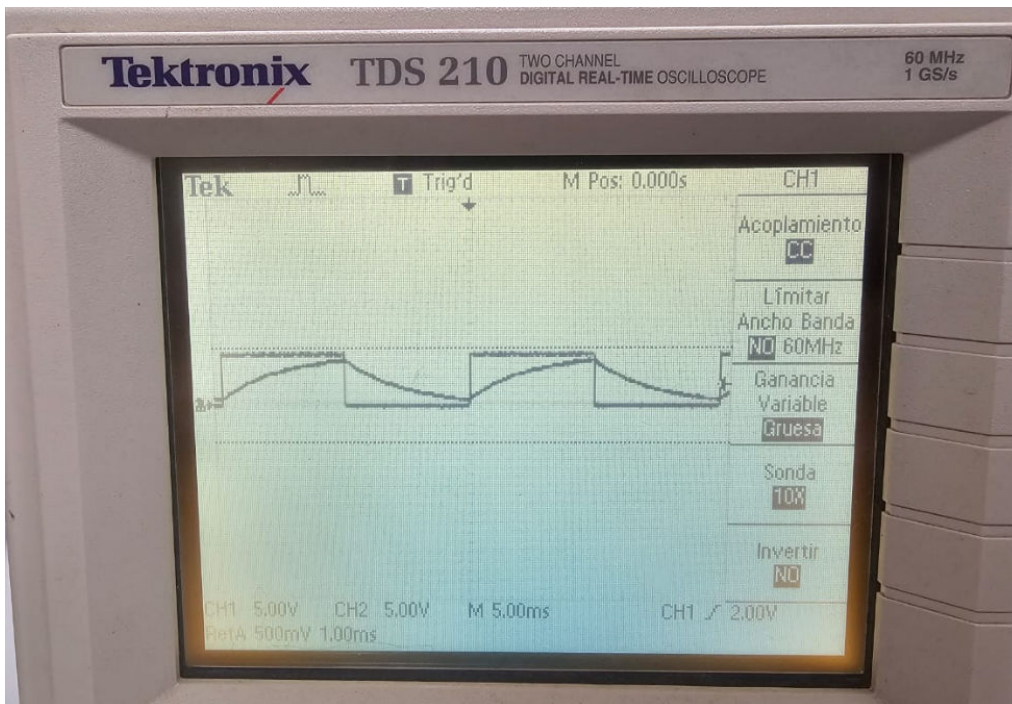


Figura 4: Medicion de  $V_R$  respecto a la entrada del circuit RLC, se ajusta el potenciómetro para tener una respuesta más suave.

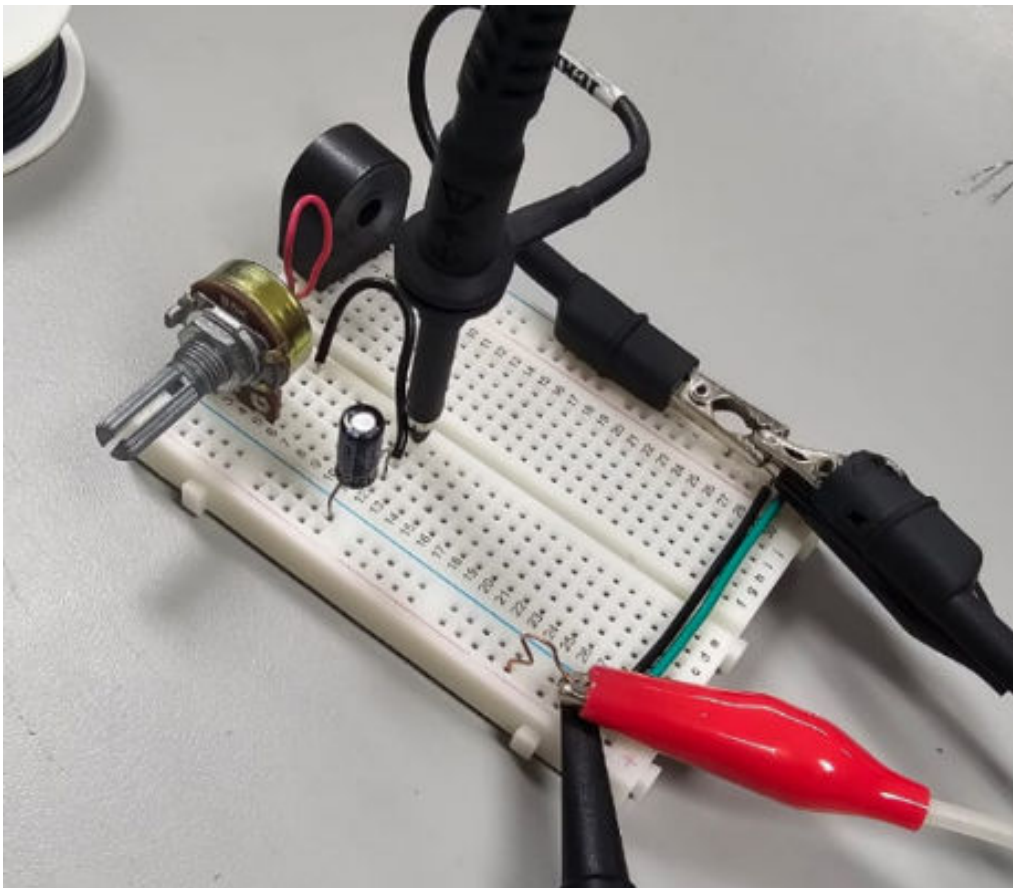


Figura 4.1: Circuito RLC con potenciómetro.

Video donde se aprecia la respuesta del sistema al variada la resistencia con un potenciómetro.

[Sistema de control - Circuitos RC, RL, LRC.](#)

## Evaluación de resultados

1. Investigue en qué aplicaciones se utiliza este tipo de circuitos (RL Y RC respectivamente).

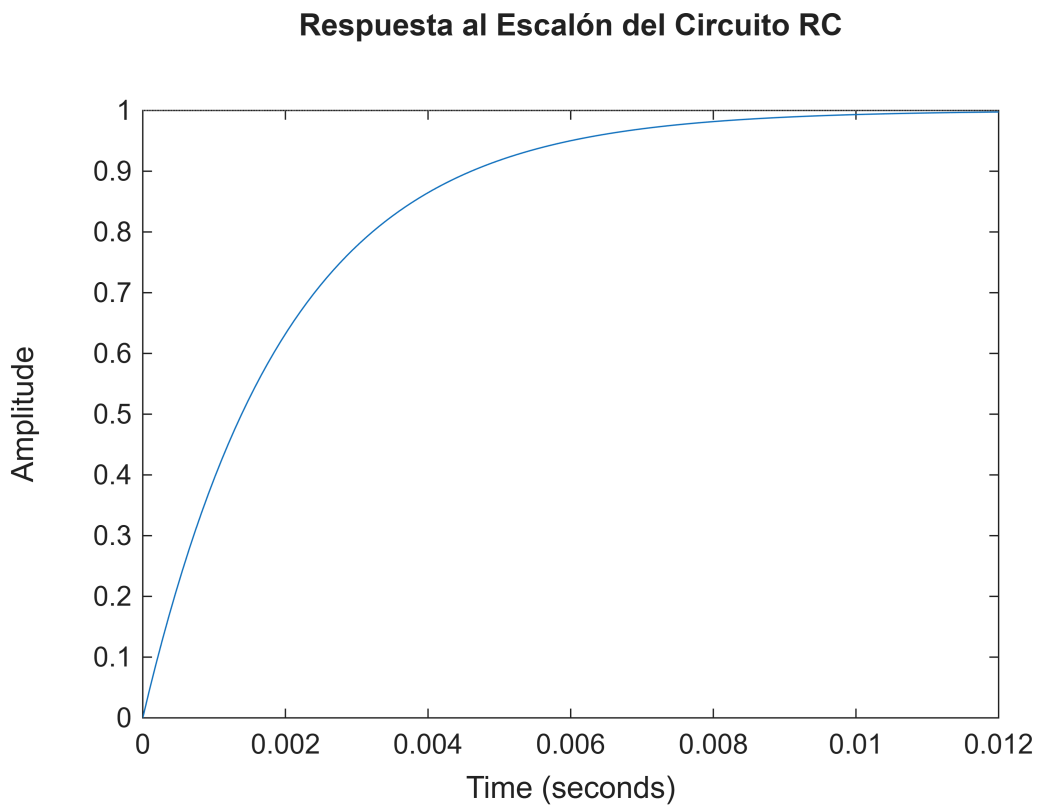
### Aplicaciones de Circuitos RL y RC:

- **Circuitos RL:** Se utilizan comúnmente en aplicaciones de filtrado, osciladores y en circuitos de suministro de energía para el almacenamiento y gestión de energía.
- **Circuitos RC:** Se utilizan ampliamente en aplicaciones de temporización, procesamiento de señales y como filtros en sistemas de audio y comunicación.

2. Determina la FDT del circuito de la Figura 1 considerando como salida a la corriente  $i(t)$  y muestra su respuesta al escalón.

```
% Parámetros del circuito
R = 2000; % Resistencia en ohmios
L = 1e-3; % Inductancia en henrios
C = 1e-6; % Capacitancia en faradios
```

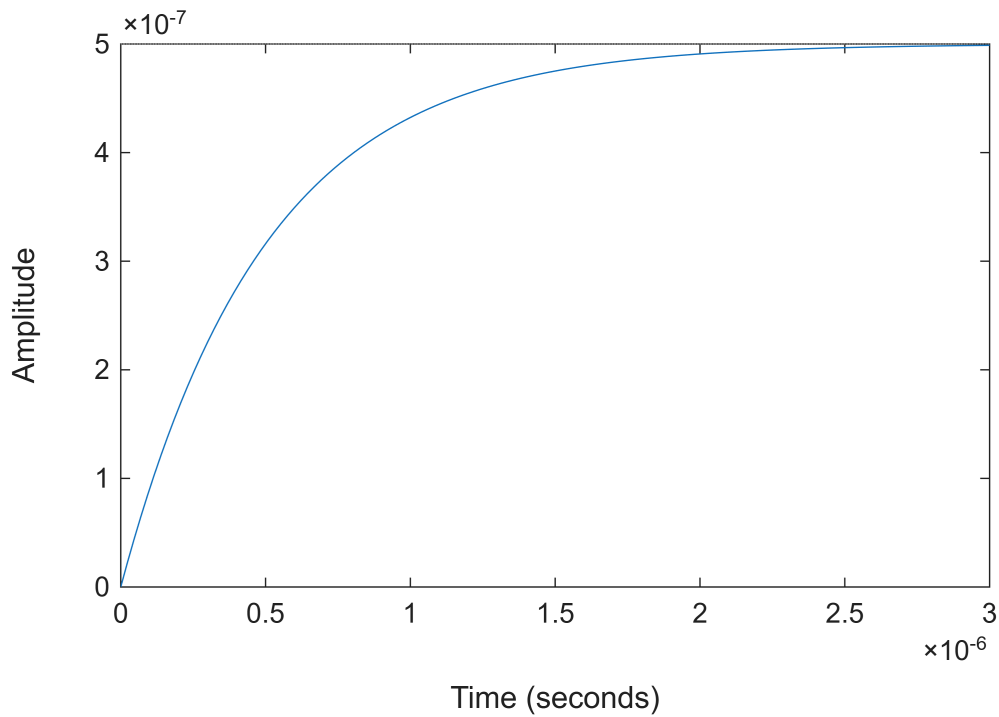
```
sys = tf(1, [R*C 1]); % Función de transferencia
step(sys); % Respuesta al escalón
title('Respuesta al Escalón del Circuito RC');
```



1. Repita el inciso (2) para la figura 2 y la figura 3.

```
sys_RL = tf(L, [L R]); % Función de transferencia
step(sys_RL); % Respuesta al escalón
title('Respuesta al Escalón del Circuito RL');
```

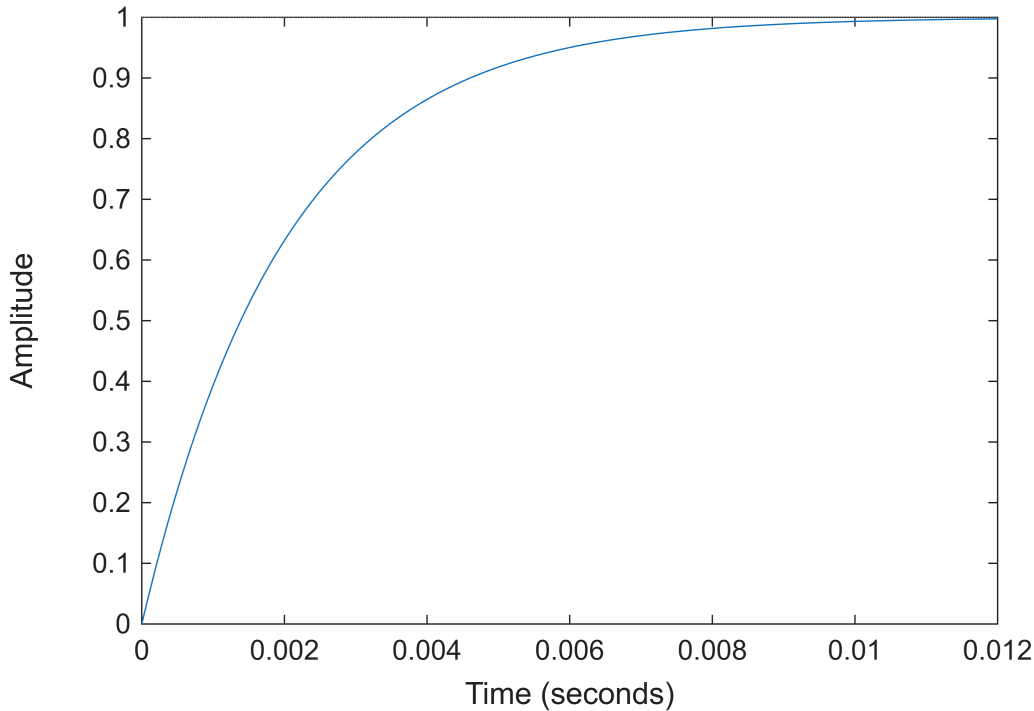
### Respuesta al Escalón del Circuito RL



```
% Definir la función de transferencia
num = [1];
den = [L*C, R*C, 1];
sys_RLC = tf(num, den); % Crear el modelo de función de transferencia

% Mostrar la respuesta al escalón
figure;
step(sys_RLC);
title('Respuesta al Escalón del Circuito RLC');
```

### Respuesta al Escalón del Circuito RLC



3. ¿Qué sucede con la respuesta de los circuitos a la función escalón si se cambia por una mayor capacitancia en el circuito RC y por una mayor inductancia en el RL, respectivamente? Explique.

Si aumentamos la capacitancia en un circuito RC, el tiempo de constante ( $\tau = RC$ ) aumenta, lo que lleva a una respuesta más lenta al escalón.

Si aumentamos la inductancia en un circuito RL, el tiempo de constante ( $\tau = \frac{L}{R}$ ) aumenta, resultando en un tiempo de subida más lento y una respuesta más gradual.

Y para un circuito RLC:

#### Aumento de la Capacitancia (C):

- Al incrementar la capacitancia, el tiempo de constante del circuito ( $\tau = R \cdot C$ ) aumenta. Esto significa que el circuito tardará más tiempo en alcanzar su estado estable después de un cambio en la entrada. La respuesta al escalón se volverá más lenta y se observará un aumento en el tiempo de subida, lo que resulta en un comportamiento más gradual. Esto puede llevar a un mayor sobreimpulso y un tiempo de asentamiento más prolongado.

#### Aumento de la Inductancia (L):

- Similarmente, al aumentar la inductancia, el tiempo de constante ( $\tau = \frac{L}{R}$ ) también aumenta. Esto provoca que la respuesta del circuito a un escalón sea más lenta, con un tiempo de subida más

prolongado. La corriente tardará más en estabilizarse, y el circuito puede mostrar un comportamiento oscilatorio más pronunciado si el sistema se vuelve subamortiguado.

4. ¿Qué sucede con la respuesta de los circuitos a la función escalón si se cambia por una menor capacitancia en el circuito RC y por una menor inductancia en el RL, respectivamente? Explique

- **Disminuir la Capacitancia (Circuito RC):** El tiempo de constante disminuye, lo que lleva a una respuesta más rápida al escalón.
- **Disminuir la Inductancia (Circuito RL):** El tiempo de constante disminuye, resultando en un tiempo de subida más rápido y una respuesta más inmediata.

Circuito RLC:

1. **Disminución de la Capacitancia (C):** Al reducir la capacitancia, el tiempo de constante del circuito ( $\tau = R \cdot C$ ) disminuye. Esto resulta en una respuesta más rápida del circuito a un escalón, lo que significa que la corriente alcanzará su valor estable más rápidamente. Sin embargo, esto también puede llevar a un aumento en la frecuencia de oscilación del circuito, lo que podría resultar en un comportamiento más oscilatorio si el circuito se vuelve subamortiguado.

1. **Disminución de la Inductancia (L):** Al disminuir la inductancia, el tiempo de constante ( $\tau = \frac{L}{R}$ ) también disminuye. Esto provoca que la respuesta del circuito a un escalón sea más rápida, similar al efecto de disminuir la capacitancia. La corriente alcanzará su valor final más rápidamente, pero también puede aumentar la frecuencia de oscilación, lo que puede resultar en un comportamiento oscilatorio más pronunciado.

## Observaciones y Conclusiones:

- Los circuitos RLC son fundamentales en diversas aplicaciones, incluyendo filtros de señal, osciladores y circuitos de temporización. Comprender cómo los cambios en los componentes afectan la respuesta del circuito es crucial para el diseño efectivo de sistemas electrónicos.

## Bibliografía

[1] «Centro de ayuda». Disponible en: [https://la.mathworks.com/support/search.html?q=fprint\(\)&page=1](https://la.mathworks.com/support/search.html?q=fprint()&page=1)

[2] «MATLAB». <https://matlab.mathworks.com/>

[3] «P2\_SistemasCtrol\_2025\_2». Material interno proporcionado por la profesora.